

Упорядоченный сад

Ограничение по времени: 2 сек.

Ограничение по памяти: 512 mb.

Садовник по имени Расул ухаживает за рядом из N деревьев. Текущая высота каждого дерева задаётся целым числом.

Для сохранения красоты сада существует строгое правило: ни одному дереву не разрешается достигать высоты K . Как только какое-либо дерево достигает ровно высоты K , Расул немедленно срезает его и уменьшает его высоту до 0.

Для любой пары соседних деревьев, если высота левого дерева строго меньше высоты правого дерева, Расул считает такую пару соседних деревьев **упорядоченной**. Более точно:

$$A_i < A_{i+1} \text{ должно выполняться.}$$

В течение следующих Q дней Расул будет выполнять операции в саду и проводить наблюдения. Каждый день происходит одно из следующих двух событий:

- **1 L R:** Расул поливает деревья от L до R (оба включительно) ($1 \leq L \leq R \leq N$). Для каждого i , удовлетворяющего $L \leq i \leq R$, высота дерева изменяется на $(A_i + 1) \bmod K$.
- **2 L R:** Расул подсчитывает количество упорядоченных пар на отрезке от L до R (оба включительно) ($1 \leq L \leq R \leq N$).

Даны начальные высоты деревьев и последовательность событий, помогите Расулу ответить на запросы.

Замечание: В выражении $(A_i + 1) \bmod K \bmod$ обозначает операцию взятия остатка.

Входные данные

В первой строке входных данных заданы три целых числа N , Q и K ($1 \leq N, Q \leq 2 \times 10^5$, $2 \leq K \leq 10$) — количество деревьев, количество дней и ограничение высоты.

Во второй строке заданы N целых чисел $A_1, A_2, \dots, A_N$ ($0 \leq A_i < K$) — начальные высоты деревьев.

Каждая из следующих Q строк описывает одно событие. События имеют формат 1 L R или 2 L R ($1 \leq L \leq R \leq N$).

Выходные данные

Для каждого события второго типа выведите в новой строке одно целое число: количество индексов i , удовлетворяющих условиям $L \leq i < R$ и $A_i < A_{i+1}$.

(Замечание: пара учитывается только тогда, когда оба дерева находятся внутри заданного отрезка. То есть, даже если пара упорядочена, пара $(R, R + 1)$ не учитывается).

Ограничения

- $1 \leq N, Q \leq 2 \times 10^5$
- $2 \leq K \leq 10$
- $0 \leq A_i < K$
- $1 \leq L \leq R \leq N$
- для подзадач смотрите раздел оценивания.

Примеры

Вход	Выход	Пояснение
6 6 3 1 2 0 1 2 1 2 1 6 1 2 4 2 2 5 1 5 6 2 1 6 2 3 3	3 2 3 0	Начальные высоты деревьев: [1, 2, 0, 1, 2, 1]. • 1-е событие (отрезок 1-6): Проверяем весь ряд. Упорядоченные пары находятся на индексах (1,2), (3,4) и (4,5). Ответ 3. • 2-е событие (отрезок 2-4): Деревья 2, 3 и 4 поливаются. Высоты деревьев становятся [1, 0, 1, 2, 2, 1]. (Обратите внимание: второе дерево достигает предела $K = 3$, поэтому срезается и становится 0). • 3-е событие (отрезок 2-5): Подмассив равен [0, 1, 2, 2]. Упорядоченные пары — это $0 < 1$ и $1 < 2$. Ответ 2. • 4-е событие (отрезок 5-6): Деревья 5 и 6 поливаются. Ряд становится [1, 0, 1, 2, 0, 2]. • 5-е событие (отрезок 1-6): Проверяем весь отрезок. Упорядоченные пары находятся на индексах (2,3), (3,4) и (5,6). Ответ 3. • 6-е событие (отрезок 3-3): На этом отрезке нет ни одной пары, поэтому ответ 0.

Оценивание

Эта задача состоит из следующих 5 подзадач:

Подзадача	Дополнительные ограничения	Баллы
0	Примеры	0 баллов
1	$N, Q \leq 1000$	10 баллов
2	Событий 1-го типа нет	15 баллов
3	Во всех событиях 1-го типа $L = R$	20 баллов
4	$K = 2$	25 баллов
5	Дополнительных ограничений нет	30 баллов